

Architecture de Résolution Stricte pour la Conjecture d'Erdős sur les Progressions Arithmétiques de Nombres Premiers

Charles EDOU NZE*

12 août 2026

Résumé

Ce document présente les structures algébriques fondamentales, les preuves rigoureuses sans ellipse et l'architecture d'autoformalisation dans Lean 4 nécessaires pour établir l'existence de progressions arithmétiques de nombres premiers de longueur arbitraire.

Table des matières

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Définitions Axiomatiques et Spécifications de Type

Soit $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers. La conjecture, initialement posée par Paul Erdős et entièrement résolue par Ben Green et Terence Tao en 2004, stipule que la séquence des nombres premiers contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire.

Définition 1 (Progression Arithmétique de Premiers). *Une progression arithmétique de longueur $k \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ dans $\mathbb{P}$ est une suite de nombres premiers $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ telle qu'il existe une raison $d \in \mathbb{N}$ où $p_i = p_1 + (i - 1)d$ pour tout $1 \leq i \leq k$.*

Définition 2 (Densité Supérieure Relative). *Soit $A \subset \mathbb{N}$. La densité supérieure de A relative aux nombres premiers $\mathbb{P}$ est définie comme :*

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{|\mathbb{P} \cap [1, N]|}$$

2 Recherche de Littérature Contextuelle

Le fondement de ce problème repose sur la combinatoire additive et la théorie analytique des nombres :

- **Théorème de Szemerédi (1975)** : Tout sous-ensemble d'entiers de densité supérieure strictement positive contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire.
- **Théorème de Green-Tao (2004)** : Extension du théorème de Szemerédi aux ensembles de densité nulle, spécifiquement les nombres premiers, en démontrant que les nombres premiers forment un sous-ensemble pseudo-aléatoire des entiers.

Une avancée analogue est l'approche des normes de Gowers utilisée pour prouver le théorème de Szemerédi, qui quantifie le pseudo-aléatoire d'un ensemble et contrôle le nombre de progressions arithmétiques.

3 Stratégie de Preuve et Lemmes

La preuve repose sur le transfert du théorème de Szemerédi à un ensemble clairsemé (les nombres premiers) via une mesure majorante.

Lemme 1 (Principe de Transfert). *Si $\nu : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ est une mesure pseudo-aléatoire et $f : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ satisfait $0 \leq f \leq \nu$ et $\mathbb{E}(f) \geq \delta > 0$, alors f contient des progressions arithmétiques de longueur k .*

Démonstration. Soit ν une mesure satisfaisant la condition des formes linéaires et la condition de corrélation (propriétés de pseudo-aléatoire). Nous décomposons la fonction f en $f = f_U + f^\perp$, où f_U est la composante anti-uniforme (structurée) bornée par 1, et $f^\perp$ est la composante uniforme (pseudo-aléatoire) avec une norme de Gowers U^k petite.

Puisque $0 \leq f \leq \nu$, le théorème de von Neumann généralisé garantit que la contribution de $f^\perp$ au compte des progressions arithmétiques de longueur k est négligeable. Ainsi, le nombre de progressions dans f est dicté entièrement par f_U .

Puisque f_U est borné ($0 \leq f_U \leq 1 + o(1)$) et conserve la densité $\mathbb{E}(f_U) \approx \mathbb{E}(f) \geq \delta$, le théorème de Szemerédi s'applique directement à f_U . Cela implique que f_U contient $\gg \delta^{c_k} N^2$ progressions arithmétiques. L'erreur négligeable due à $f^\perp$ garantit que f lui-même contient des progressions arithmétiques de longueur k . $\square$

Lemme 2 (Construction de la Majorante). *Il existe une mesure pseudo-aléatoire ν qui majore les nombres premiers, permettant l'application du Principe de Transfert.*

Démonstration. Soit $W = \prod_{p \leq w} p$ le produit des petits nombres premiers jusqu'à w . Nous utilisons l'astuce W (W-trick) pour éliminer les obstructions de congruence. La fonction de comptage des nombres premiers modifiée sur une classe de résidu réduite b modulo W est approximativement proportionnelle à la fonction de von Mangoldt $\Lambda(Wn + b)$.

Nous construisons la majorante $\nu(n)$ en utilisant les sommes de diviseurs tronquées de Goldston-Pintz-Yildirim (GPY) :

$$\nu(n) = \frac{\phi(W)}{W \log R} \left(\sum_{d|Wn+b, d \leq R} \mu(d) \log \left(\frac{R}{d} \right) \right)^2$$

pour un paramètre de coupure approprié $R = N^\epsilon$.

Par les techniques du crible de Selberg, nous vérifions que $0 \leq \Lambda'(n) \leq c \cdot \nu(n)$ pour une certaine constante $c > 0$, où $\Lambda'(n)$ se restreint aux nombres premiers. De plus, le calcul des moments de ν confirme qu'elle satisfait aux conditions des formes linéaires et de corrélation requises pour le pseudo-aléatoire, achevant ainsi la majoration. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

```
import Mathlib.Data.Nat.Prime
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Log.Basic

namespace ErdosArithmeticProgression

-- Definition of an arithmetic progression of length k in a set S
def HasArithmeticProgression (S : Set Nat) (k : Nat) : Prop :=
  Exists (fun a => Exists (fun d => d > 0 /\ \forall i, i < k → a + i * d \in S))

-- Formal statement of the Green-Tao Theorem
theorem green_tao_theorem (k : Nat) (hk : k ≥ 3) :
  HasArithmeticProgression {p : Nat | p.Prime} k := by
  admit

-- The W-trick definition structure
def W_trick (w : Nat) : Nat :=
  -- Product of primes ≤ w
  admit

-- Definition of the pseudorandom majorant (GPY sieve)
def nu_majorant (n R W : Nat) : Real :=
  -- Truncated Moebius inversion squared
  admit

end ErdosArithmeticProgression
```

Références

- Green, B., & Tao, T. (2008). *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*. *Annals of Mathematics*.